

热工基础·第5讲：导热

刘训臣

山东科技大学 机械电子工程学院

第〇部分·课程介绍与本讲定位

- 教学内容与主线、7次课进度表
- 本讲定位：热力学（到哪）→传热学（多快）
- 三种传热方式与导热
- 随机行走 → Fourier → 热阻网络

第5讲：教学内容与主线

一条主线：热量怎么“走”——从随机行走出发，建立导热问题的完整框架。

- 三种传热方式：导热、热对流、热辐射（机理与区别）
- 随机行走 → 扩散方程：微观无序 → 宏观 Gaussian
- 三类扩散统一：质量（Fick） / 动量（牛顿黏性） / 热量（Fourier）——同一套数学
- Fourier 定律与热扩散方程： $q = -\lambda \nabla T$ 、 $\partial T / \partial t = a \nabla^2 T$ 、三类边界条件
- 稳态导热：平壁 / 圆筒壁 / 球壁 + 热阻串联 + 临界绝缘直径 + 肋片
- 非稳态导热简介： Bi 、 Fo 、集总参数法
- 真题 + 算例 + 作业

一句话：前四讲是热力学（平衡态、过程、循环），从本讲起进入传热学（温度场如何演化）。

教学进度·7 次课全览

本讲定位：从热力学到传热学

前四讲做了什么（热力学）：平衡态、四大公理、基本方程、理想气体、热力过程与 Carnot 循环——回答“能不能发生、最终到哪”。

从本讲开始（传热学）：回答“多快、怎么走”——温度场随空间与时间如何演化。

- 传热学的三块：**导热**（本讲）、**对流换热**（第6次课）、**热辐射**（第7次课）
- 本讲的工具：随机行走模型（微观）→ 扩散方程（宏观）→ Fourier 定律（本构）→ 热阻网络（工程）
- 三种传热方式的判别是历年真题送分点（见第五部分）

推导留给 AI：① 问他“为什么热力学不能回答‘传热多快’”（提示：热力学只管初末态，不含时间与空间梯度）；② 让他举例：暖气片散热同时包含哪三种传热方式。

第一部分·传热机理与三类扩散

- 三种传热方式：导热、热对流、热辐射
- 随机行走：微观无序 $\rightarrow$ 宏观 Gaussian
- 扩散方程：时间一阶导 $\propto$ 空间二阶导
- 三类扩散统一：质量 / 动量 / 热量

三种传热方式总览

三种基本传热方式的机理：

方式	机理	需介质？	例子
导热	分子热运动与碰撞（能量逐层传递）	需要	固体杆导热、平壁
热对流	流体宏观运动携带热量	需要（流体）	暖气片对流、风冷
热辐射	电磁波（光子）发射与吸收	不需要	太阳辐射、炉膛辐射

- 三种方式往往同时出现（如暖气片：导热 + 对流 + 辐射），实际传热多为复合过程
- 本讲只讲**导热**；对流与辐射分别在后面两讲

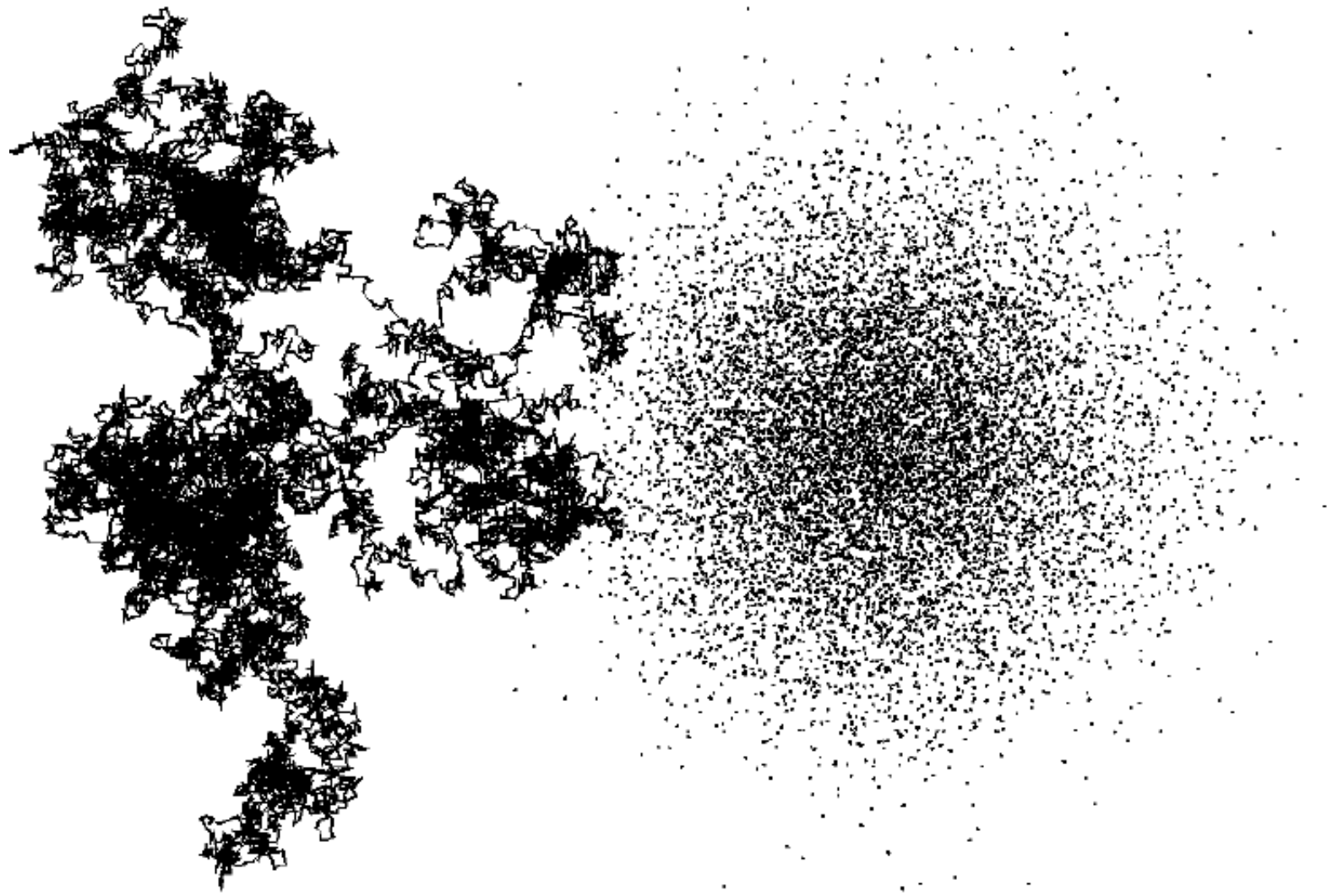
推导留给 AI：① 问他三种方式的“传递载体”各是什么；② 让 AI 举出三个“两种及以上方式同时作用”的日常例子并说明各占多少（量级即可）。

随机行走：从微观涨落到宏观分布

- 单个粒子作随机行走，位置随时间**无规律地远离原点**
- 某一时刻**大量粒子**的统计分布却是确定的：Gaussian 分布
- 微观的无序 $\rightarrow$ 宏观的有序规律（扩散）

$$\rho(x, t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2 t}}$$

图：random walk



random walk

扩散方程：时间一阶导 $\propto$ 空间二阶导

物理量分布的时间一阶导数正比于空间二阶导数，比例系数定义为**扩散系数**：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\sigma^2}{2} \frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2} = D \frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2}$$

流量的一阶方程

定义流量 J ，扩散方程可写为一阶的“通量 + 守恒”两式：

$$J = -D \frac{\partial \rho}{\partial x}, \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\partial J}{\partial x}$$

- J ：单位时间通过单位面积的物理量（通量）
- 负号：通量方向与梯度方向相反（由高浓度流向低浓度）

质量、动量、热量：同一套数学

传递量	定律（通量 = 系数 × 梯度）	扩散系数
质量	Fick: $J = -D \nabla c$	质量扩散系数 D
动量	牛顿黏性: $\sigma_s = -\nu \nabla(\rho u)$	运动黏度 ν
热量	傅里叶: $q = -\lambda \nabla T$	热扩散系数 a

D 、 ν 、 a 的单位都是 m^2/s 。

各自动态方程与广义输运方程

- 质量 (Fick 定律): $\frac{\partial c}{\partial t} = D \nabla^2 c$
- 动量 (黏性扩散): $\frac{\partial(\rho u)}{\partial t} = \nu \nabla^2(\rho u)$
- 热量 (傅里叶定律): $\frac{\partial u}{\partial t} = a \nabla^2 u$

对任意物理量 ϕ , 通用控制方程 (含对流项 $\vec{U}$ 、扩散系数 Γ_ϕ 、源项 S_ϕ):

$$\frac{d}{dt}(\rho\phi) = \frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\vec{U}\phi) = \nabla \cdot (\Gamma_\phi \nabla \phi) + S_\phi$$

第二部分·傅里叶定律与热扩散方程

- Fourier 定律 $q = -\lambda \nabla T$
- 热扩散率 $a = \lambda/(\rho c)$
- 有热源时的传热方程
- PDE 分类与三类边界条件

从内能扩散到温度扩散

对内能 (u) 作热扩散，热流量（热流密度矢量） q ：

$$q = -a \nabla u, \quad \frac{\partial u}{\partial t} = -\nabla \cdot q = a \nabla^2 u$$

内能梯度转化为温度梯度 ($\nabla u = \frac{\partial u}{\partial T} \nabla T = c_v \rho \nabla T$):

$$q = -\lambda \nabla T$$

傅里叶定律

$$q = -\lambda \nabla T, \quad q_x = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x}$$

- λ : 导热系数, 单位 $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
- 负号: 热流方向与温度梯度 (温度升高) 方向相反
- 热流线处处垂直于等温面

热扩散方程与热扩散率

由内能方程除以 $c_v\rho$ 得温度方程：

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\lambda}{c_v\rho} \nabla^2 T = a \nabla^2 T$$

热扩散率（导温系数）：

$$a = \frac{\lambda}{\rho c}$$

- a 越大，物体内部温度“扯平”越快，温度变化传播越快
- a 是材料传播温度变化能力大小的指标，单位 m^2/s

有热源时的传热方程

存在内热源 δQ 时:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \lambda \nabla^2 T + \delta Q, \quad \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\lambda}{c_v \rho} \nabla^2 T + \frac{\delta Q}{c_v \rho}$$

二阶 PDE 的类型 (判别式)

一般二元二阶 PDE $a\phi_{xx} + b\phi_{xy} + c\phi_{yy} + \dots = g$, 判别式 $b^2 - 4ac$ 在坐标变换下不变:

- **双曲型** (> 0): 波动方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u$
- **抛物型** ($= 0$): 传热方程 $\frac{\partial T}{\partial t} = D \nabla^2 T$
- **椭圆型** (< 0): 泊松方程 $\nabla^2 \phi = f$

定解条件：初始条件 + 边界条件

- **初始条件**：初始时刻温度分布 $T(x, 0) = f(x)$
- 非稳态导热需初始条件 + 边界条件；稳态导热只需边界条件

三类边界条件：

1. **第一类 (Dirichlet)**：规定边界温度 $T|_w = T_w$
2. **第二类 (Neumann)**：规定边界热流密度 $-\lambda \frac{\partial T}{\partial n} \Big|_w = q_w$
3. **第三类 (Robin)**：规定传热系数与环境温度 $-\lambda \frac{\partial T}{\partial n} \Big|_w = h(T_w - T_\infty)$

第三部分·稳态导热与热阻

- 平壁 / 圆筒壁 / 球壁三张参数卡
- 热阻串联与界面温度递推
- 临界热绝缘直径 $r_{cr} = \lambda/h$
- 肋片与扩展表面

单层平壁导热

一维、稳态、无内热源, $\frac{d^2T}{dx^2} = 0$, 温度线性分布:

$$q = \frac{\lambda}{\delta}(T_1 - T_2) = \frac{\Delta T}{\delta/\lambda}$$

- 热阻 (面积热阻): $R = \delta/\lambda$, 单位 $\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$
- 类比欧姆定律: 热流量 = 温压 / 热阻

多层平壁与热阻串联

各层接触良好、界面温度相等，稳态下各层热流量相同，热阻**串联**相加：

$$q = \frac{T_1 - T_{n+1}}{\sum_i \frac{\delta_i}{\lambda_i}} = \frac{\Delta T}{\sum_i R_i}$$

- 已知 q 后，第 i 层两侧壁温： $T_{i+1} = T_i - qR_i$

圆筒壁与球壁导热（与平壁对比）

壁面	温度分布	热流量
平壁	线性 $T = C_1 r + C_2$	$Q = \frac{\Delta T}{\sum \frac{\delta}{\lambda}}$ （单位面积）
圆筒壁	对数 $T = C_1 \ln r + C_2$	$Q = \frac{\Delta T}{\sum \frac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi\lambda l}}$
球壁	$1/r$ 分布 $T = C_1 \frac{1}{r} + C_2$	$Q = \frac{\Delta T}{\sum \frac{1/r_1 - 1/r_2}{4\pi\lambda}}$

平壁：完整参数卡（讲义 Table）

出处：讲义 lec_5.tex Table 「不同壁面热传导相关公式」。讲义笔误已改：表中 Q 行是单位面积口径（即热流密度），此处已注明。

参数	值
微分方程	$-\frac{d}{dx} \left(-\lambda \frac{dT}{dx} \right) = 0$ （讲义统一用 r 坐标，此处按常规用 x ）
通解形式	$T = C_1 x + C_2; \quad \frac{T - T_1}{T_2 - T_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$ （线性分布）
热流密度	$q = -\lambda \frac{\Delta T}{\Delta x} = -\frac{\Delta T}{\Delta x / \lambda}$
热流量（单位面积）	$q = \frac{\Delta T}{\sum \frac{\Delta x}{\lambda}}$ （多层：热阻串联）

- 温度分布是**直线**：面积不随 x 变化 $\Rightarrow$ 各截面热流量相同
- 面积热阻 $R = \delta / \lambda$ （单位 $\text{m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$ ），多层壁用 $T_{i+1} = T_i - q R_i$ 递推求界面温度

圆筒壁：完整参数卡（讲义 Table）

出处：讲义 `lec_5.tex` Table。半径 r 处导热面积 $A = 2\pi r l$ 随 r 增大。

参数	值
微分方程	$-\frac{d}{dr} \left(-(2\pi r) \lambda \frac{dT}{dr} \right) = 0$
通解形式	$T = C_1 \ln r + C_2; \quad \frac{T - T_1}{T_2 - T_1} = \frac{\ln r - \ln r_1}{\ln r_2 - \ln r_1} \quad (\text{对数分布})$
热流密度 (r 处)	$q = -\frac{\lambda}{r} \frac{\Delta T}{\Delta \ln r} = -\frac{\Delta T}{\frac{\Delta \ln r}{\lambda/r}}$
热流量	$Q = \frac{\Delta T}{\sum \frac{\Delta \ln r}{2\pi r l \cdot \lambda/r}} = \frac{\Delta T}{\sum \frac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi \lambda l}}$

- 单层圆筒壁： $Q = \frac{2\pi \lambda l \Delta T}{\ln(r_2/r_1)}$ （单位长度 Q/l 是工程常用量）
- 热流密度 q 随 r 增大而减小（面积变大），热流量 Q 处处相同

球壁：完整参数卡（讲义 Table）

出处：讲义 `lec_5.tex` Table。半径 r 处导热面积 $A = 4\pi r^2$ 。

参数	值
微分方程	$-\frac{d}{dr} \left(-(4\pi r^2) \lambda \frac{dT}{dr} \right) = 0$
通解形式	$T = C_1 \frac{1}{r} + C_2; \quad \frac{T - T_1}{T_2 - T_1} = \frac{1/r - 1/r_1}{1/r_2 - 1/r_1}$
热流密度（ r 处）	$q = -\frac{\lambda}{r^2} \frac{\Delta T}{\Delta(1/r)} = -\frac{\Delta T}{\frac{\Delta(1/r)}{\lambda/r^2}}$
热流量	$Q = \frac{\Delta T}{\sum \frac{\Delta(1/r)}{4\pi r^2 \cdot \lambda/r^2}} = \frac{\Delta T}{\sum \frac{1/r_1 - 1/r_2}{4\pi \lambda}}$

- 单层球壁：
$$Q = \frac{4\pi \lambda \Delta T}{1/r_1 - 1/r_2}$$
- 三种壁面的差别 = “导热面积是否随半径变化”：平壁恒定 $\rightarrow$ 线性；圆筒 $\propto r \rightarrow$ 对数；球 $\propto r^2 \rightarrow 1/r$

临界热绝缘直径

问题：管道外敷保温层，包得越厚就一定越隔热吗？

圆筒壁 + 对流边界的总热阻（单位长度）：

$$R_{\text{tot}} = \frac{\ln(r_o/r_i)}{2\pi\lambda} + \frac{1}{2\pi r_o h}$$

- 保温层加厚 ($r_o \uparrow$)：导热热阻 $\uparrow$ ，但外表面散热面积也 $\uparrow$ （对流热阻 $\downarrow$ ）
- 令 $dR_{\text{tot}}/dr_o = 0$ ，得**临界绝缘半径**：

$$r_{\text{cr}} = \frac{\lambda}{h}$$

结论：管道半径 $r_i < r_{\text{cr}}$ 时，加保温层反而**增强散热**； $r_i > r_{\text{cr}}$ 时保温才有效。

数值例： $\lambda = 0.1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 、 $h = 10 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K}) \Rightarrow r_{\text{cr}} = 0.01 \text{ m} = 10 \text{ mm}$ ——细电线（半径 $< 10 \text{ mm}$ ）包绝缘皮不是为了隔热，而是防触电。

推导留给 AI：① 让他对 R_{tot} 求导并解出 r_{cr} ；② 问：“电线绝缘层反而帮助散热”怎么解释（提示：半径小于临界值时表面积效应占优）。

肋片与扩展表面

强化散热的手段：在壁面上加**肋片**（翅片），增大散热面积。

- 原理：热量沿肋传导的同时，表面与流体对流换热——**导热 + 对流的复合**
- 温度沿肋高逐渐接近流体温度（肋根最热、肋端最冷）

肋效率（实际散热量 / 理想散热量，理想 = 全肋保持肋根温度）：

$$\eta_f = \frac{\tanh(mL)}{mL}, \quad m = \sqrt{\frac{hP}{\lambda A_c}}$$

- h ：表面传热系数； P ：肋截面周长； A_c ：肋截面积； L ：肋高
- mL 大（导热差 / 对流强 / 肋高） $\Rightarrow$ 效率低

工程判据： $mL \lesssim 1$ 时肋才划算（效率 > 0.76 ）；过高的肋“白长”。

推导留给 AI：① 让他写出等截面直肋的能量平衡并推出 $\tanh$ 解；② 问：“肋片材料该选 λ 大还是小？”（提示：看 m 的表达式。）

稳态导热思路小结

1. 写控制方程（常物性、稳态、无源： $\nabla^2 T = 0$ ）
2. 定解条件（几类边界 + 几何形状）
3. 积分得温度分布 $\rightarrow$ 由傅里叶定律得热流
4. 工程上：一维稳态问题直接套**热阻串联**

第四部分·非稳态导热简介

- Bi 与 Fo 数的物理含义
- 集总参数法 ($Bi < 0.1$)
- 时间常数与指数衰减
- 一维非稳态与海斯勒图

非稳态导热与 Bi 、 Fo 数

非稳态导热：温度场随时间变化（物体被加热/冷却的过程）。

两个核心无量纲数：

$$Bi = \frac{hL}{\lambda} = \frac{\text{内部导热热阻}}{\text{表面对流热阻}}, \quad Fo = \frac{a\tau}{L^2} = \frac{\text{无量纲时间}}$$

- Bi （毕渥数）： h 表面传热系数、 $L = V/A$ 特征长度、 λ 导热系数
- Fo （傅里叶数）： a 热扩散率、 τ 时间、 L 特征长度
- $Bi \ll 1$ ：内部温度均匀（集总参数法）； Bi 大：内部温差显著（必须解 PDE）
- $Fo > 0.2$ ：级数解取首项即可（误差 $< 1\%$ ）

推导留给 AI：① 问他 Bi 为什么是“两个热阻之比”（提示：内部 L/λ 、表面 $1/h$ ）；② 问 Fo 的物理含义（提示： τ 与 L^2/a 的比值，即“进行时间 / 扩散时间”）。

集总参数法

适用条件： $Bi = \frac{hL}{\lambda} < 0.1$ （内部导热远快于表面换热 $\Rightarrow$ 物体内部温度近似均匀， $T = T(\tau)$ ）。

能量平衡： 物体内能变化 = 表面对流散热量

$$\rho c V \frac{dT}{d\tau} = -hA(T - T_{\infty}) \implies \frac{T - T_{\infty}}{T_0 - T_{\infty}} = \exp\left(-\frac{hA}{\rho c V} \tau\right)$$

• **时间常数：** $\tau_c = \frac{\rho c V}{hA}$ —— 温度差衰减到 $1/e$ 所需时间

算例（Python 已复核）： 直径 50 mm 钢球（ $\lambda = 40$ 、 $\rho = 7800$ 、 $c = 500$ 、 $h = 20$ W/(m²·K)）： $Bi = 0.0042 < 0.1 \checkmark$ ， $\tau_c = 1625$ s；从 500 °C 冷却到 100 °C（ $T_{\infty} = 30$ °C）需 $\tau = 3094$ s ≈ 51.6 min。

推导留给 AI： ① 让他从能量平衡分离变量解出指数律；② 问：“ τ_c 小意味着什么”（提示：温度变化快）。

一维非稳态导热与海斯勒图

半无限大固体（一端温度突变， $t \rightarrow \infty$ 前另一端不受影响）：

$$\frac{T(x, \tau) - T_w}{T_0 - T_w} = \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{a\tau}}\right), \quad \operatorname{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-s^2} ds$$

- 特征穿透深度 $\sim \sqrt{a\tau}$ ：温度扰动传播距离 $\propto$ 时间的平方根
- 表面瞬时热流 $q_w = \lambda \frac{T_w - T_0}{\sqrt{\pi a \tau}}$ （随时间衰减）

有限厚度平板：解是无穷级数，工程上用**海斯勒图**（Heisler chart）查：

$$\frac{\theta}{\theta_0} = \frac{T(x, \tau) - T_\infty}{T_0 - T_\infty} = f\left(Fo, Bi, \frac{x}{L}\right)$$

- $Fo > 0.2$ 时级数首项足够；多维物体（柱、方块）= 一维解**相乘**（乘积定理）

推导留给 AI：① 让他用拉普拉斯变换或相似变量法推出误差函数解（ $\eta = x/2\sqrt{a\tau}$ ）；② 问：“ $\sqrt{a\tau}$ 的量纲是什么，物理含义是什么”。

第五部分·例题与真题

- 真题：三种传热方式、傅里叶定律
- 真题：三层 / 四层平壁
- 算例：蒸汽管道（圆筒壁）
- 算例：钢球淬火（集总参数）

真题 1：三种传热方式

简答：说明三种基本传热方式的传热机理，以及区别与联系。（2025—2026 学年 A 卷 / B 卷）

参考答案：

- **导热：**依靠分子热运动与碰撞传递，需介质接触
- **热对流：**依靠流体宏观运动携带热量
- **热辐射：**依靠电磁波传递，无需介质

三种方式可同时存在，实际传热常为复合过程。

真题 2：傅里叶定律

简答：写出傅里叶定律表达式，并注明各符号含义。（2025—2026 学年 B 卷 / 2024—2025 春 A 卷）

参考答案：

$$q = -\lambda \frac{dT}{dx}$$

- q ：热流密度 (W/m^2)； λ ：导热系数； $\frac{dT}{dx}$ ：温度梯度
- 负号：热流方向与温度梯度方向相反

真题 3：三层平壁导热

计算：三层平壁稳态导热，壁温依次为 600、500、300、100 °C，厚度依次为 100、160、160 mm，第一层 $\lambda_1 = 25 \text{ W}/(\text{m}\cdot^\circ\text{C})$ ，求热流密度、另外两层导热系数和热阻。（2025—2026 学年 A 卷）

参考答案：

$$q = \frac{\Delta T_1}{\delta_1/\lambda_1} = \frac{100}{0.1/25} = 25\,000 \text{ W}/\text{m}^2$$

$$\lambda_2 = \lambda_3 = \frac{q\delta_2}{\Delta T_2} = \frac{25\,000 \times 0.16}{200} = 20 \text{ W}/(\text{m}\cdot^\circ\text{C})$$

$$R_1 = 0.004, R_2 = R_3 = 0.008 \text{ (m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W})$$

真题 4：四层平壁导热

计算：四层平壁无接触热阻，高温侧 800 °C，厚度 100/125/200/400 mm，导热系数 20/10/8/5 W/(m·°C)，低温侧 100 °C，求热流密度。（2025—2026 学年 B 卷）

参考答案：

$$q = \frac{800 - 100}{\frac{0.1}{20} + \frac{0.125}{10} + \frac{0.2}{8} + \frac{0.4}{5}} = \frac{700}{0.005 + 0.0125 + 0.025 + 0.08} \approx 5714 \text{ W/m}^2$$

算例：蒸汽管道的热损失

题：外径 50 mm、内径 25 mm 的钢管 ($\lambda = 50 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$) 输送蒸汽，内壁 300 °C、外壁 100 °C，求**单位长度热损失**。

解 (Python 已复核)：

$$\frac{Q}{l} = \frac{2\pi\lambda\Delta T}{\ln(r_2/r_1)} = \frac{2\pi \times 50 \times 200}{\ln(50/25)} = \frac{62\,832}{0.693} \approx 90\,647 \text{ W/m}$$

- 注意用**对数平均**（不是算术平均半径）： $r_{\text{lm}} = \frac{r_2 - r_1}{\ln(r_2/r_1)}$
- 若换成**平壁公式**（取平均半径 $r_m = 37.5 \text{ mm}$ ）算：
$$Q/l = 2\pi r_m \lambda \Delta T / \delta = \frac{2\pi \times 0.0375 \times 50 \times 200}{0.025} = 94\,248 \text{ W/m}, \text{ 偏大 } 4\%$$
- 管壁薄时平壁近似可用；壁越厚误差越大（教材第 8 章口径）

推导留给 AI：① 让他推导对数平均半径；② 问：“为什么平壁近似高估了热损失”。

算例：钢球淬火冷却时间

题：直径 50 mm 的钢球 ($\lambda = 40 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 、 $\rho = 7800 \text{ kg}/\text{m}^3$ 、 $c = 500 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$)， $h = 20 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ ，从 500°C 投入 30°C 的油中，求冷却到 100°C 所需时间。

解 (Python 已复核)：

1. 先判据： $L_c = \frac{V}{A} = \frac{d}{6} = 8.33 \text{ mm}$ ， $Bi = \frac{hL_c}{\lambda} = 0.0042 < 0.1 \Rightarrow$ **集总参数法适用**

2. 时间常数 $\tau_c = \frac{\rho c V}{hA} = \frac{\rho c L_c}{h} = 1625 \text{ s}$

3. $\tau = -\tau_c \ln \frac{T - T_\infty}{T_0 - T_\infty} = -1625 \times \ln \frac{70}{470} = 3094 \text{ s} \approx 51.6 \text{ min}$

推导留给 AI：① 让他复算 (注意 $V/A=d/6$)；② 问：“若 h 增大 10 倍，时间怎么变”(提示： $\tau_c \propto 1/h$ ，时间缩到 1/10)。

第六部分·思考题、小结与作业

- 讲义思考题：黑体辐射（2道）
- 作业：计算题4 + 思考题3
- 本讲小结：一条链与五个必记
- 下讲预告：对流换热

讲义思考题 (lec_5 原题, 2 道)

出处：讲义 `lec_5.tex` 「思考题」段（第 233–253 行），为第 7 次课热辐射做铺垫。

1. **黑体的辐射能量密度**：没有相互作用的光子气体服从玻色-爱因斯坦分布，其辐射能量密度为

$$u_\nu(\nu, T) = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1}, \quad \text{单位 } \text{J} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{Hz}^{-1}$$

2. **从能量密度到光谱辐射率**： $B_\nu \cdot 4\pi = u_\nu \cdot c$ ， B_ν 单位 $\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{sr}^{-1} \cdot \text{Hz}^{-1}$ 。若把 u_ν （以频率为单位）改以**波长** λ 为单位，如何得到 B_λ ？与书中给出的 C_1 、 C_2 常数比较。

推导留给 AI：① 第 1 题让他说明“光子气体为什么用玻色分布而不用费米分布”；② 第 2 题关键在换元 $u_\lambda d\lambda = u_\nu d\nu$ ($\nu = c/\lambda$, $d\nu = -cd\lambda/\lambda^2$)，让他推 B_λ 并核对 $C_1 = 2hc^2$ 、 $C_2 = hc/k_B$ 。

作业（本讲）：计算题四道

计算题（4 题）

1. **单层平壁**： $\lambda = 0.5 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 、 $\delta = 0.2 \text{ m}$ ，两侧壁温 1000°C 与 100°C ，求热流密度与热阻。
2. **三层平壁**（真题 3 变式）：壁温 $600/500/300/100^\circ\text{C}$ ，厚度 $100/160/160 \text{ mm}$ ， $\lambda_1 = 25 \text{ W}/(\text{m}\cdot^\circ\text{C})$ ，求 q 、 λ_2 、 λ_3 与各层热阻。
3. **圆筒壁**：蒸汽管 $r_1 = 25 \text{ mm}$ 、 $r_2 = 50 \text{ mm}$ 、 $\lambda = 50 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ，内壁 300°C 、外壁 100°C ，求单位长度热损失（与平壁近似比较）。
4. **集总参数**：铝球直径 20 mm （ $\lambda = 200$ 、 $h_o=2700$ 、 $c=900$ ， $h=50 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ ），从 300°C 在 25°C 空气中冷却到 50°C 需多久？（先判 Bi ）

各页“推导留给 AI”按当次讲到的部分布置 6-8 个小问；交自己的完整推导（PDF 文件名：学号—姓名—序号）。

作业（本讲·续）：思考题

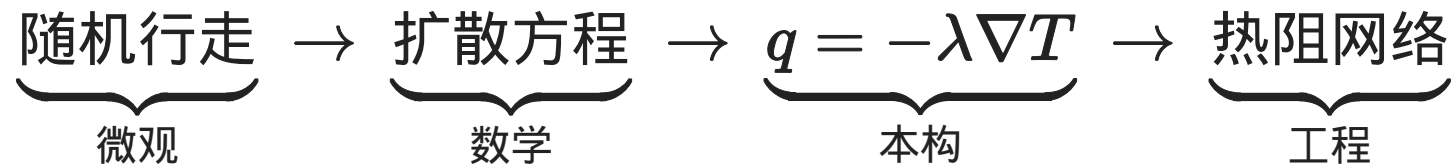
思考题（3 题）

5. 为什么“热扩散率 α ”与“导热系数 λ ”是两个不同概念？各回答什么问题？
6. 为什么细电线包绝缘层不能隔热、反而有助于散热？（临界绝缘直径）
7. 第一、二、三类边界条件各举一个**日常**例子，并说明为什么必须这样设边界。

推导留给 AI：让他把你的 7 道题答案逐题挑错，重点看**单位**（ $\text{mm} \rightarrow \text{m}$ 、 $^{\circ}\text{C} \rightarrow \text{K}$ ）与**判据**（ Bi 、稳态/非稳态）是否交代清楚。

本讲小结

一条链：



必记结论：

1. 三种传热方式：导热（分子碰撞）、热对流（流体宏观运动）、热辐射（电磁波）
2. Fourier 定律 $q = -\lambda \nabla T$ ；热扩散率 $a = \lambda / (\rho c)$
3. 平壁热阻 $R = \delta / \lambda$ ；圆筒壁 $R = \ln(r_2 / r_1) / (2\pi \lambda l)$ ；球壁 $R = (1/r_1 - 1/r_2) / (4\pi \lambda)$
4. 临界绝缘半径 $r_{\text{cr}} = \lambda / h$ ；集总参数判据 $Bi < 0.1$ ，时间常数 $\tau_c = \rho c V / (hA)$
5. 稳态导热：热阻串联， $Q = \Delta T / \sum R$ ；界面温度递推 $T_{i+1} = T_i - q R_i$

下讲预告

第6次课·对流换热（第10章）

- 牛顿冷却公式 $q = h(T_w - T_\infty)$ 与对流换热过程微分方程
- 流动边界层与热边界层
- 量纲分析与 Buckingham Π 定理: $Nu = f(Re, Pr)$
- 强制对流、自然对流的准则关联式
- 相似原理：模型实验如何代表实物

带上计算器；本讲的 Fourier 定律与边界层里的“贴壁导热”是下次课的出发点。